

(3.1) Uvažujme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ vektorového prostoru $\mathbb{R}^n$ a označme Gramovu matici posoupnosti B_j vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu jako G_j (pro $j = 1, 2$). Ukažte, že následující podmínky jsou ekvivalentní:

- (a) existuje ortogonální matice Q řádu n taková, že $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) $G_1 = G_2$.

Návod: Těžká je pouze implikace $(b) \Rightarrow (a)$. Vzpomeňte si na zimní semestr: existuje právě jedno lineární zobrazení, které zobrazuje vektory báze B_1 na vektory báze B_2 . Spočítejte matici, kterou je to zobrazení určené, a za pomoci podmínky (b) dokažte, že je ta matice ortogonální.

Poznámka: Tvzení platí obecněji. Ať $\mathbf{V}$ je libovolný konečně generovaný reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, mějme dvě báze $B_1 = (\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n)$ a $B_2 = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ a označme G_1 a G_2 popořadě jejich Gramovy matice. Pak $G_1 = G_2$, právě když existuje ortogonální zobrazení $f: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ takové, že $f(\mathbf{u}_i) = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Jako bonus si můžete rozmyslet, jak by se Vaše řešení upravilo na tento obecnější případ.

$$G_1 = \begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_n \\ \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{u}_n \cdot \mathbf{u}_1 & \mathbf{u}_n \cdot \mathbf{u}_2 & \dots & \mathbf{u}_n \cdot \mathbf{u}_n \end{pmatrix} = (\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j)_{n \times n}$$

$$G_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_n \\ \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{v}_2 & \dots & \mathbf{v}_n \cdot \mathbf{v}_n \end{pmatrix} = (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j)_{n \times n}$$

$a \Rightarrow b$

Víme: $\exists Q_{n \times n}$ ortogonální t.č. $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

Tvrzení 8.82.(c)
 $\Rightarrow Q^{-1} = Q^T \Rightarrow Q^T Q = I_n$

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T I_n \mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i^T Q^T Q \mathbf{u}_j = (Q\mathbf{u}_i)^T Q\mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$$

Dokázali jsme, že $\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$ pro $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \Rightarrow G_1 = G_2$

$b \Rightarrow a$

Víme: $G_1 = G_2 \Leftrightarrow \mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$ pro $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \Leftrightarrow \mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j$

Z nápovědy víme, že $\exists!$ matice Q t.č. $\mathbf{u}_i = Q\mathbf{v}_i$ pro $\forall i \in \{1, \dots, n\}$

$\Rightarrow$ rovnost $\mathbf{u}_i^T \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j$ tedy můžeme napsat jako:

$$(Q\mathbf{v}_i)^T Q\mathbf{v}_j = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j$$

Tvrzení 8.82.(c)
 $\mathbf{v}_i^T Q^T Q \mathbf{v}_j = \mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j \Rightarrow Q^T Q = I_n \Rightarrow Q^T = Q^{-1} \Leftrightarrow Q$ je ortogonální matice